BCP Business Planning Cycle



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL NEGOCIO MINERO

Profesor: Roberto Díaz Molina

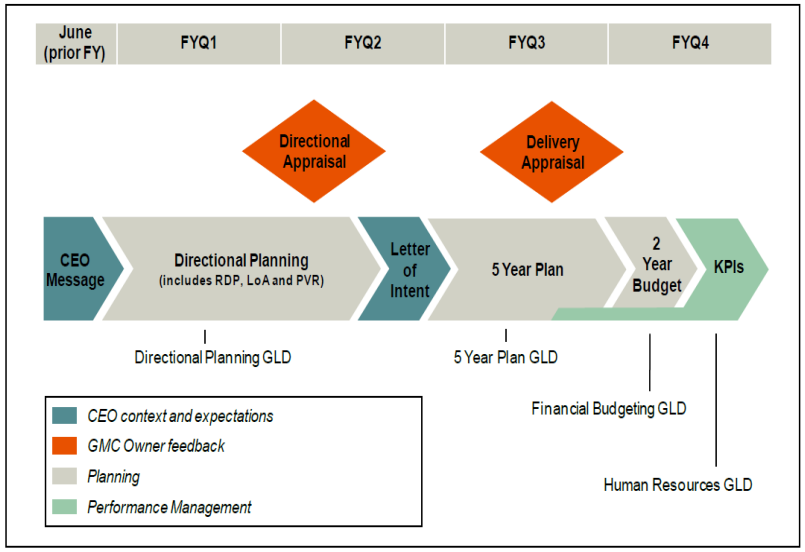
mine-class
capacitaciones online

Módulo I: Planificación Estratégica

El Business Planning Process (BPP) se lleva a cabo una vez al año y considera un ciclo completo del proceso de planificación.

Considera las siguientes etapas:

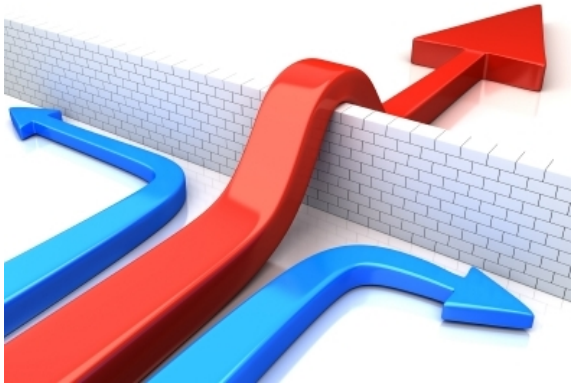
- Mensaje de la administración superior para indicar el alineamiento a seguir.
- Desarrollo del RDP (Resources Development Potential)
- LOM (Estratégico y Operacional)
- Five Year Plan (Quinquenal)
- Budget (Presupuesto)

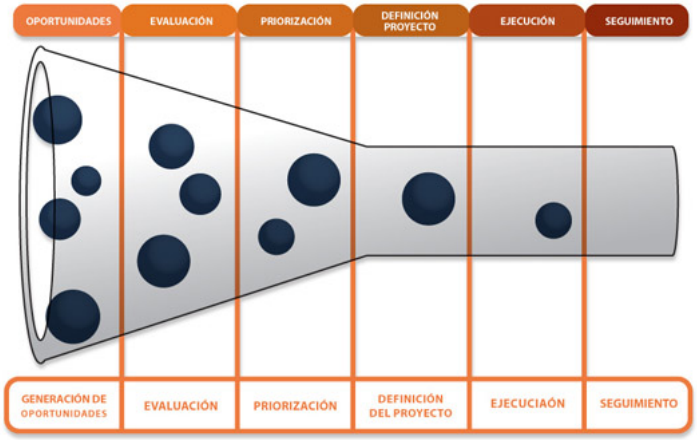


mine-class
capacitaciones online

Módulo I: Planificación Estratégica

El objetivo del BPP es el desarrollar una estrategia del negocio minero que permita seleccionar, priorizar y consolidar las oportunidades de crecimiento del Asset y estimar el valor de éste basado en los escenarios establecidos.





mine-class
capacitaciones online

Módulo I: Planificación Estratégica

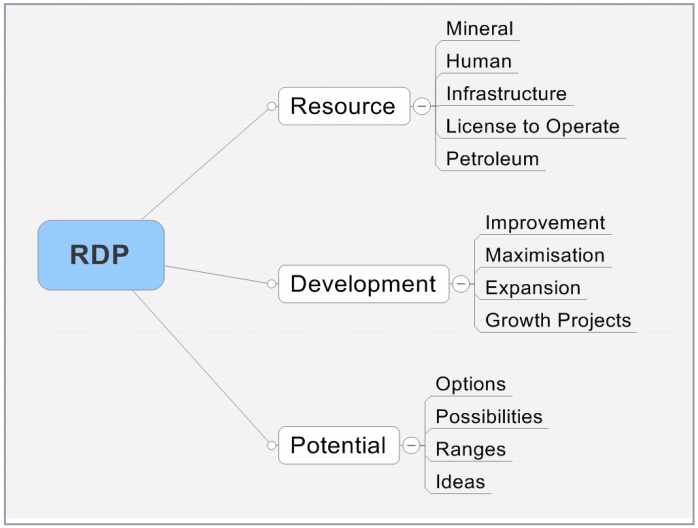
El RDP (Resources Development Potential) tiene como objetivo el explorar lo que es posible en un mundo sin restricciones del tipo: medio ambiental, restricciones de capital, infraestructura, etc.

Los talleres se desarrollan con expertos en el área, permitiendo pensamiento divergente y que puede considerar explorar límites más allá de los límites físicos del asset.

El objetivo es lograr un gran listado de nuevas ideas de negocios a explorar en mayor detalle en las siguientes etapas.

El RDP es responsable por la identificación de oportunidades de inversiones incluyendo adquisiciones o fusiones, etc.

El RDP es responsable del establecimiento de las prioridades de exploración para Brownfield.



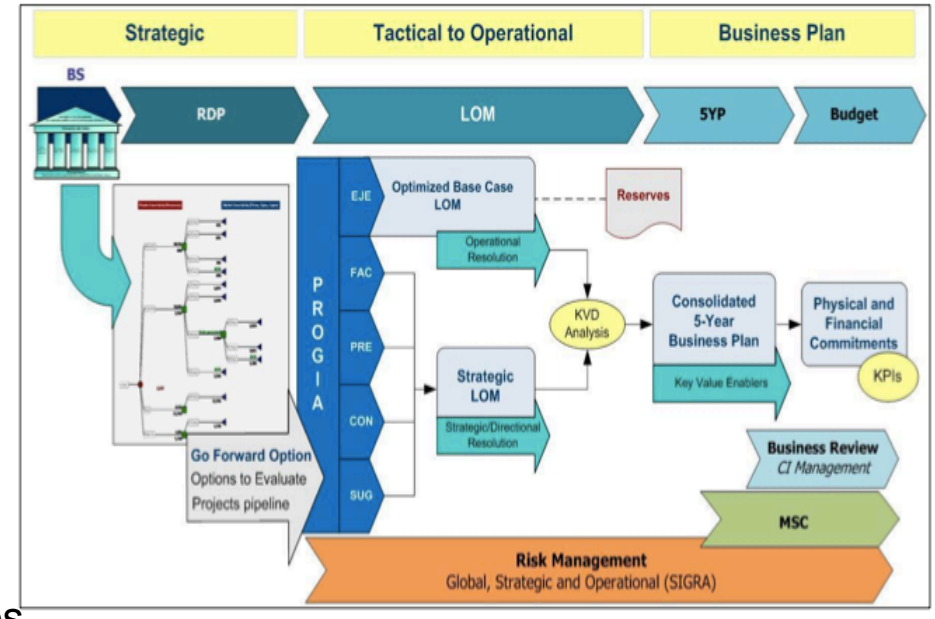


mine-class
capacitaciones online

Módulo I: Planificación Estratégica

RDP, el cual sigue las siguientes etapas:

- Análisis de recursos regionales.
- Identificación de avances tecnológicos .
- Revisión del estado presente de la faena minera.
- Taller de definición de oportunidades (Opportunity Framing Workshop)
- Análisis y planes mineros de las diferentes opciones propuestas.
- Estimación económica de las opciones identificadas.
- Identificación de una ruta secuencial de desarrollo considerando las oportunidades
- Definición de los proyectos requeridos para dar soporte a la ruta de desarrollo y las
  opciones que deben ser preservadas para el futuro.

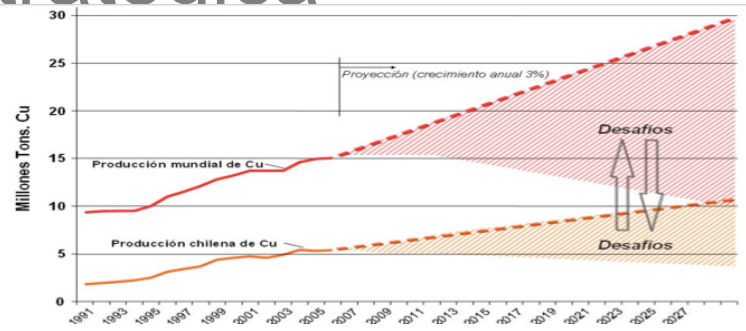


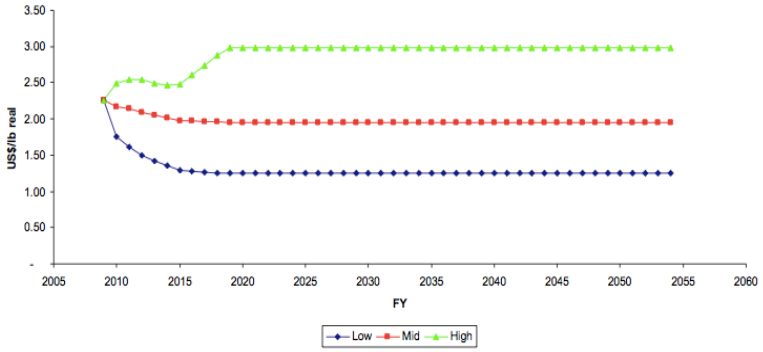
mine-class
capacitaciones online

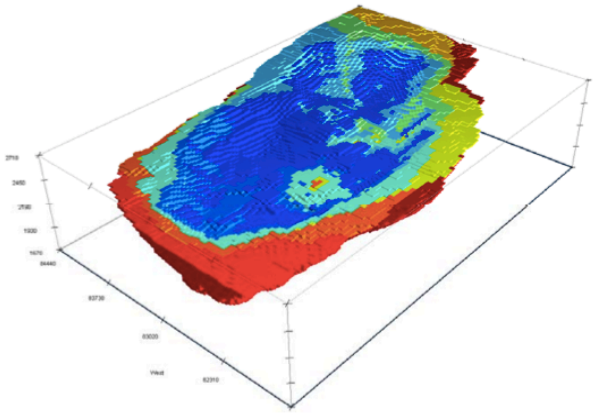
Módulo I: Planificación Estratégica

Los input requeridos para el RDP son los siguientes:

- Direccionamiento estratégico para el alineamiento de las siguientes etapas.
- Precios de los commodities en el largo plazo.
- Recursos minerales de la vecindad que no pertenezcan al asset.
- Definiciones macroeconómicas
- Entorno tecnológico.
- Recursos Minerales.
- Iniciativas I+D







capacitaciones online

Módulo I: Planificación Estratégica

Existen dos tipos de ejercicios de RDP:

- Full RDP : Este se realiza en forma completa cada tres años aproximadamente o cuando una variable ha alcanzado un valor que implique un cambio de paradigma (Ejemplo: un nuevo proceso metalúrgico).

- Update RDP : Se realiza en forma anual y considera una actualización en el modelo de recursos minerales; así como también, los cambios en el entorno, avance en las etapas de los proyectos de crecimiento del asset (Ejemplo: de Pre-factibilidad a Factibilidad)





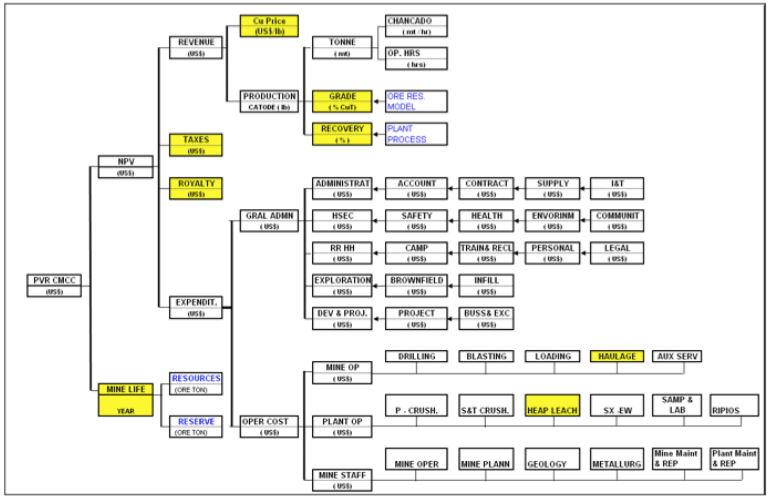
mine-class
capacitaciones online

Módulo I: Planificación Estratégica

El taller de RDP considera los siguientes items:

- Problem Statement
- Análisis de Restricciones:
  - Cadena de valor del asset y restricciones claves.
  - Análisis considerando la liberación de las restricciones y los costos involucrados.
  - Métodos de simulación para las variables críticas de las iniciativas consideradas.
  - Opciones y eventos gatillantes de las variables.



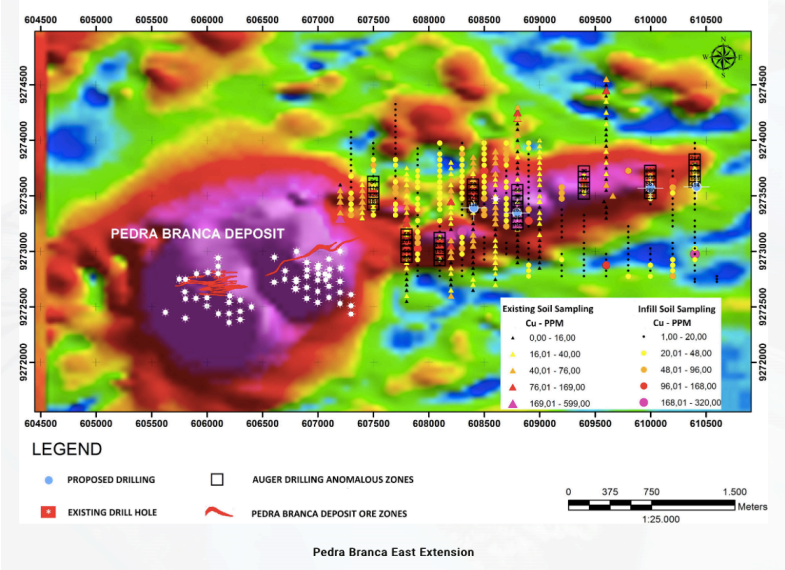


mine-class
capacitaciones online

Módulo I: Planificación Estratégica

Los resultados del RDP son los siguientes:

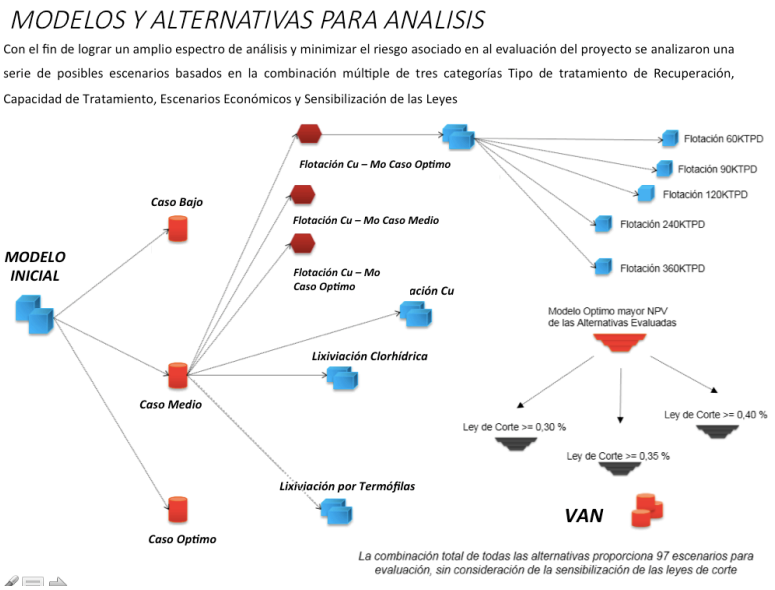
- Recomendaciones de estudios a dejar en el pipeline.
- Definición de opciones a preservar y sus eventos gatillantes
- Recomendaciones de casos a ser usados en las siguientes etapas del LOM.
- Recomendaciones del Go-Forward case.
- Todos los análisis son hechos considerando el NPV de cada alternativa analizada.
- Recomendaciones para la exploración Brownfield
- Recomendaciones para I+D

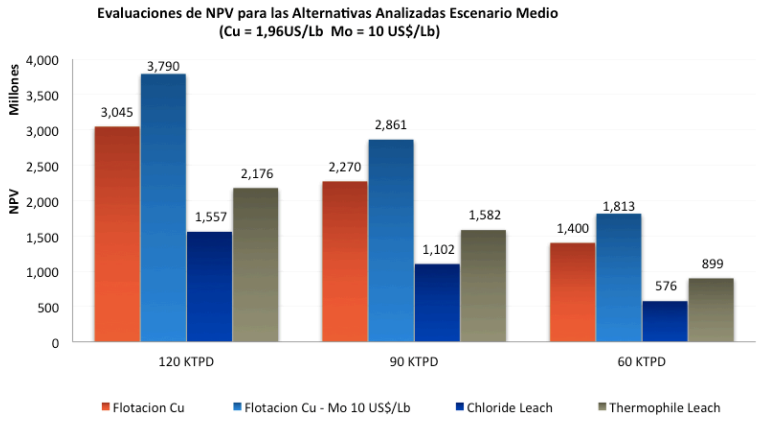


mine-class
capacitaciones online

Módulo I: Planificación Estratégica

- En este ejemplo de RDP se consideraron alrededor de 90 diferentes alternativas.
- Se utilizó el software Whittle para los planes de largo plazo.
- Análisis de NPV (VAN) entre las alternativas
- Para este tipo de análisis es conveniente utilizar el software COMET u otro similar.
- MAPTEK posee un software para hacer muchos análisis de este tipo en un muy corto plazo





mine-class
capacitaciones online

Módulo I: Planificación Estratégica

Análisis de Entorno (PESTEL)

- Factores Políticos: Presión gubernamental, política monetaria, estabilidad política, políticas fiscales.
- Factores Económicos: Crecimiento económico, intereses e impuestos, inflación, tipo de cambio.
- Factores Socio-Culturales: Demografía, cambios en estilos de vida, educación, salud.
- Factores Tecnológicos: Financiamiento en investigación, nuevas patentes, depreciación de productos, costos energéticos



mine-class
capacitaciones online

Módulo I: Planificación Estratégica

Análisis de Entorno (PESTEL)

- Factores Ecológicos o Ambientales: Reciclaje de desechos, cambio climático, Impacto de transporte, Ayuda de la energía limpia, procesos de producción, etc.
- Factores Legales: Reglamentación nacional, Decretos municipales, Derechos internacionales, Protección sobre el consumidor, entro otros.



mine-class
capacitaciones online

Módulo I: Planificación Estratégica

Ejemplo de Aplicación

Factor Político:

En esta etapa se deben considerar los temas políticos actuales y futuros que pueden afectar la estrategia de la empresa: Elecciones gubernamentales, municipales, movimientos políticos, etc.





mine-class
capacitaciones online

Módulo I: Planificación Estratégica

Ejemplo de Aplicación

Factor Económico:

En esta etapa se debe considerar los siguientes factores:

- Crecimiento de los países productores.
- Crecimiento de los países consumidores.
- Tasas de inflación.
- Tasas de cambio.
- Riesgo país
- Etc.



mine-class
capacitaciones online

Módulo I: Planificación Estratégica

Ejemplo de Aplicación

Factor Económico:

Precio del Cobre:







mine-class
capacitaciones online

Módulo I: Planificación Estratégica

Ejemplo de Aplicación

Factor Económico:

Precio del Oro:







mine-class
capacitaciones online

Módulo I: Planificación Estratégica

Ejemplo de Aplicación

Factor Económico:

Precio de la Plata:







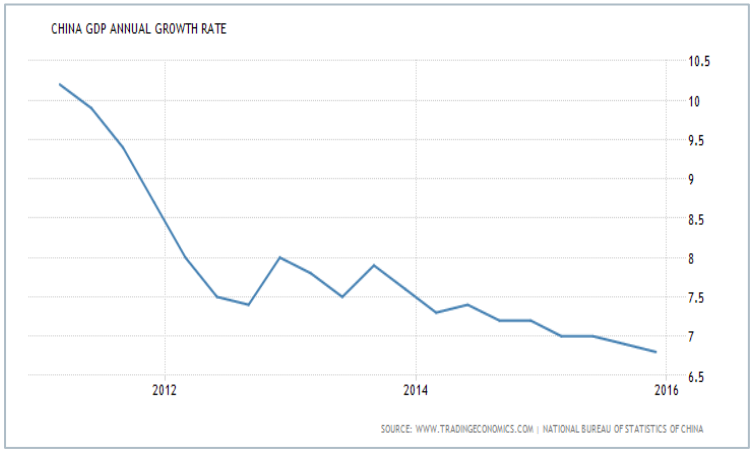
mine-class
capacitaciones online

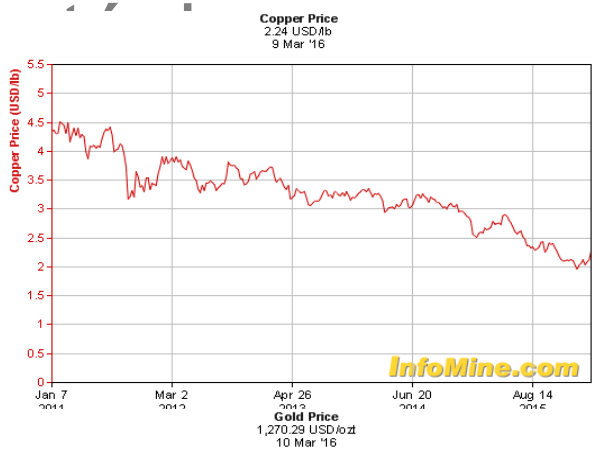
Módulo I: Planificación Est

Ejemplo de Aplicación

Factor Económico:

Correlación Crecimiento de China v/s Precios









mine-class
capacitaciones online

Módulo I: Planificación Estratégica

Ejemplo de Aplicación

Factor Social:

En esta etapa es importante considerar los movimientos sociales, demografía y las tendencias de comportamiento de las personas que trabajarán las empresas mineras en los años siguientes; así como también, los movimientos laborales, los movimientos de los sindicatos, etc





mine-class
capacitaciones online

Módulo I: Planificación Estratégica

Ejemplo de Aplicación

Factor Social (Generación del Milenio):

Los 'Millennials' representan la nueva fuerza de trabajo global, al menos la mitad de ellos tiene su propio negocio o planea tener uno y el hecho de estar permanentemente conectados a las redes sociales, Internet y a los dispositivos móviles les permite establecer y conectar con nuevas relaciones laborales y profesionales entre sus círculos. Ellos se han criado en un contexto social, político y económico que cada vez más es mediado por la tecnología y de esta manera han generado el boom de una actitud emprendedora.





mine-class
capacitaciones online

Módulo I: Planificación Estratégica

Ejemplo de Aplicación

Factor Social (Generación del Milenio):

- **Son idealistas:** se consideran activos y críticos frente a las decisiones gubernamentales.
- **Son optimistas:** son conscientes de las problemáticas de sus países.
- **Son competitivos:** buscan mantener su propio estilo de vida, siendo esta su prioridad.
- **Son precavidos** y curiosos con las decisiones que puedan afectar su futuro.
- **Son pragmáticos**, inquietos y arriesgados por eso siempre están buscando oportunidades.
- **Uso masivo de las redes sociales**. Además de intercambiar información con sus amigos y
- contactos, también están permanentemente informados
- Las comunidades online hacen parte de su vida social.
- **Son críticos y participativos**.
- Familiarización innata con la comunicación, los medios y el universo digital.
- Confianza plena en sus capacidades y habilidades.
- Abiertos al cambio.
- Quieren el control entre su vida laboral y personal.

mine-class
capacitaciones online

Módulo I: Planificación Estratégica

Ejemplo de Aplicación

Factor Tecnológico:

Equipos Mineros de Alto Tonelaje





mine-class
capacitaciones online

Módulo I: Planificación Estratégica

Ejemplo de Aplicación

Factor Tecnológico:

Nuevos Sistemas de Carguío y Transporte





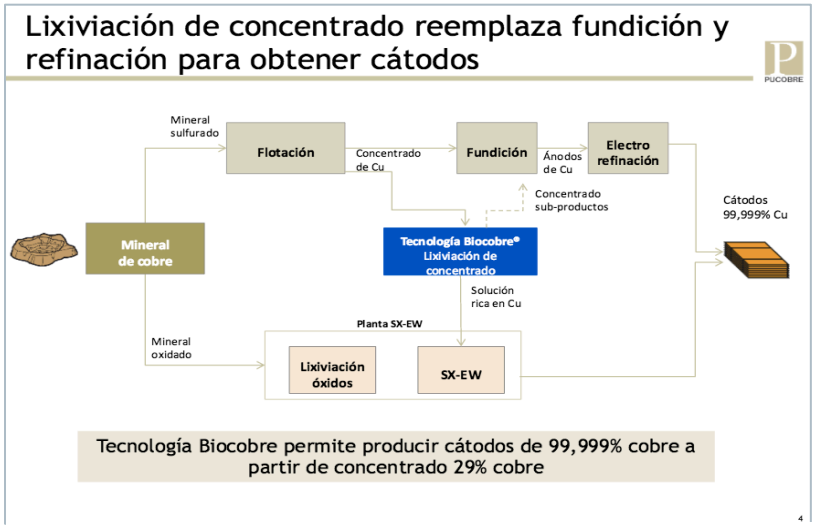
mine-class
capacitaciones online

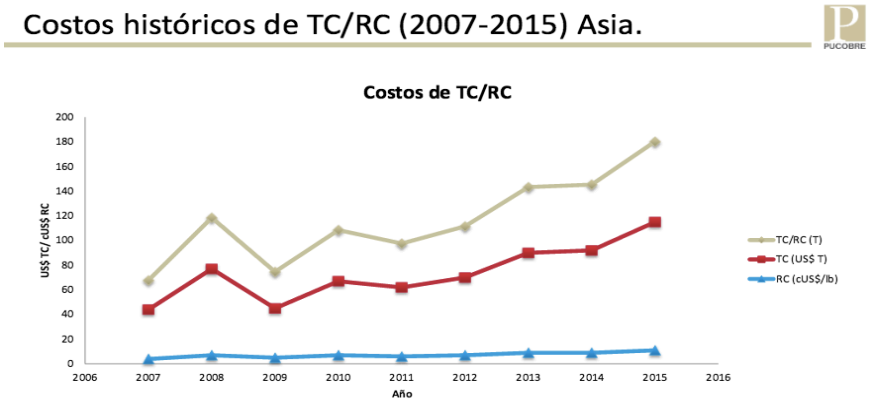
Módulo I: Planificación Estratégica

Ejemplo de Aplicación

Factor Tecnológico:

Nuevas posibilidades de procesamiento: Producción de cátodos de cobre desde concentrado de cobre; de tal forma de poder utilizar capacidad ociosa de SX-EW.





En base a concentrado limpio con ley de 27,86% Cu.
Elaboración propia en base a datos de estudio LME.

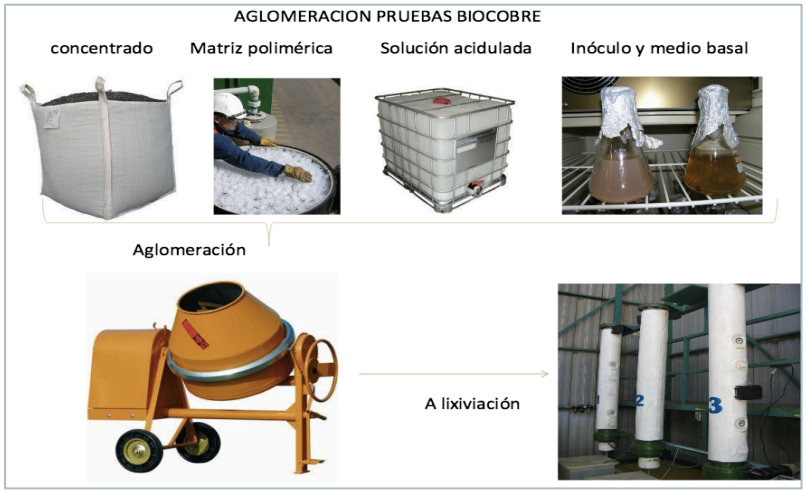
mine-class
capacitaciones online

Módulo I: Planificación Estratégica

Ejemplo de Aplicación

Factor Tecnológico:

Nuevas posibilidades de procesamiento:



Innovación: Nuevo Proceso en base a matriz soporte de aglomeración de concentrados.

Matriz Polimérica

Requerimientos

- Bajo costo.
- Diversidad de proveedores.
- Químicamente inerte.
- Baja densidad.
- Resistencia a condiciones de proceso.
- Adaptabilidad a tecnologías de terceros

A AGLOMERADOR



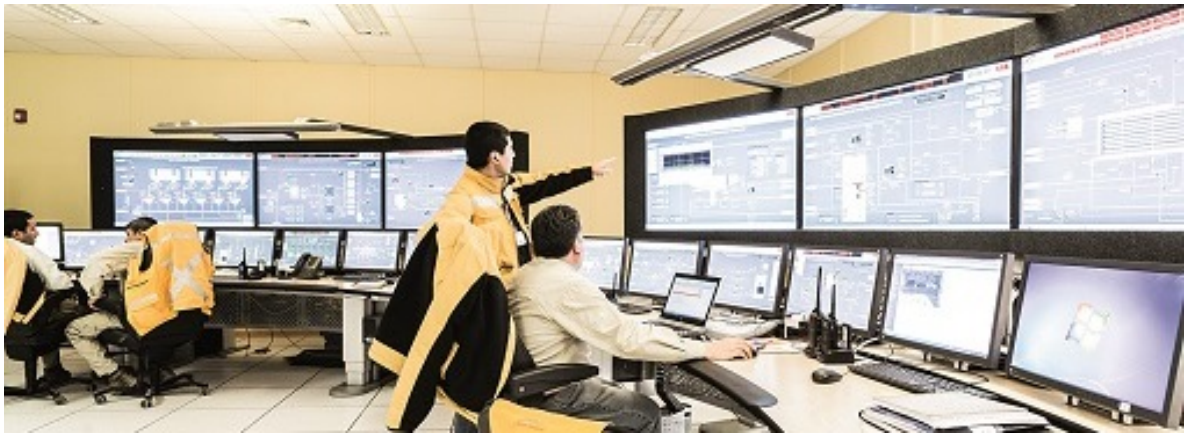
mine-class
capacitaciones online

Módulo I: Planificación Estratégica

Ejemplo de Aplicación

Factor Tecnológico:

Sistemas Integrados de control en la ciudad o lejos de la faena; incluso, equipos dirigidos en forma remota.



mine-class
capacitaciones online

Módulo I: Planificación Estratégica

Ejemplo de Aplicación

Factor Tecnológico:

Producción de energías renovables no convencionales (ERNC)

Energía solar – Fotovoltaica
La energía de la Naturaleza

El Sol es la fuente principal de vida en la Tierra ya que puede satisfacer todas nuestras necesidades, si aprendemos cómo aprovechar de forma racional la luz que continuamente derrama sobre el planeta.

El sol emite una cantidad increíble de energía, la energía que irradia a la Tierra en 20 minutos, es suficiente para cubrir las necesidades de toda la humanidad durante un año. Utilizar esta energía de forma razonable, es nuestro principal desafío.
Las instalaciones solares fotovoltaicas funcionan de acuerdo con un sencillo principio: constan de paneles solares (módulos fotovoltaicos) individuales, que a su vez contienen células solares individuales hechas de materiales semi-conductores como el silicio (cristalino y amorfo).



Energía Eólica



La energía eólica es aquella cuyo origen proviene del movimiento de masa de aire, es decir del viento. Para la generación de energía eólica es de interés estudiar el origen de los vientos, tales como las brisas marinas que son debidas a la diferencia de temperatura entre el mar y la tierra.

Energía Geotérmica



Es la energía que se obtiene en el núcleo del subsuelo.

mine-class
capacitaciones online

Módulo I: Planificación Estratégica

Ejemplo de Aplicación

Factor Medioambiental:

Daños ambientales



Tribunal Ambiental de Santiago confirma multa a Caserones por 17 incumplimientos

Publicado el *2 De Febrero Del 2016* Minería Chilena

Instancia respaldó las medidas urgentes y transitorias ordenadas por la SMA en su resolución sancionatoria, ya que –dijo- estas fueron debidamente motivadas y son adecuadas para evitar un daño ambiental.

mine-class
capacitaciones online

Módulo I: Planificación Estratégica

Ejemplo de Aplicación

Factor Medioambiental:

Daños ambientales

Mineras aceptan pagar para mitigar daños ambientales por vertido en Brasil

El Gobierno demandó a las empresas involucradas al pago de unos 5.000 millones de dólares para financiar la recuperación del ecosistema afectado por el vertido ocurrido el pasado noviembre.

EFE

martes, 19 de enero de 2016 0:19

Twittear G+1 0 Me gusta 2



Foto: AFP

BRASILIA.- La minera brasileña Vale y la anglo-australiana BHP comunicaron hoy al Gobierno brasileño su interés en costear la recuperación ambiental de la cuenca del río Doce, que sufrió graves daños ambientales por un vertido tóxico.

Estas empresas, que comparten el control de la minera Samarco, manifestaron su interés en "llegar a un acuerdo en la esfera judicial y con transparencia", según anunció la ministra de Medio Ambiente, Izabella Teixeira, en una rueda de prensa.

El Gobierno brasileño ha demandado a estas empresas el pago de 20.000 millones de reales (unos 5.000 millones de dólares) para financiar la recuperación del ecosistema afectado por el vertido ocurrido el pasado noviembre.

RELACIONADOS +

mine-class
capacitaciones online

Módulo I: Planificación Estratégica

Ejemplo de Aplicación

Factor Medioambiental:

Daños ambientales

Superintendencia de Medio Ambiente formula cargos contra Minera Sierra Gorda

Entre los incumplimientos se encuentra la no construcción obras de desvío de aguas lluvias y la falta de medidas destinadas al control de emisiones a la atmósfera.

P.San Juan
08 de marzo del 2016 / 17:37 Hrs

28 f 28 4 url http://fw.to/gGVrzFi -A +A



La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) procedió a formular cargos a Sierra Gorda SCM debido a incumplimientos ambientales de sus **proyectos "Sierra Gorda" (RCA N° 137/2011) y "Actualización Sierra Gorda" (RCA N°290/2012), ambos ubicados en la Región de Antofagasta, informó este martes el organismo gubernamental.**

mine-class
capacitaciones online

Módulo I: Planificación Estratégica

Ejemplo de Aplicación

Factor Legal:

En esta etapa hay que observar cambios en la legislación, nuevas leyes, etc

Ley 20/25 (2013)



Ministro de Energía, Jorge Bunster, durante la ceremonia en el Parque Eólico Valle de los Vientos.



Derogación de DL 600 mantendría por cuatro años más invariabilidad tributaria en minería

Publicado el *25 De Mayo Del 2015*

El nuevo marco normativo contemplaría este período de transición que podría estimular la inversión en el sector.

La ley que Propicia la Ampliación de la Matriz Energética mediante Fuentes Renovables No Convencionales (ERNC), duplica la meta dispuesta en la Ley 20.257 y define que hacia el año 2025, un 20% de la energía comercializada deberá provenir de energías renovables no convencionales.

mine-class
capacitaciones online

Módulo I: Planificación Estratégica

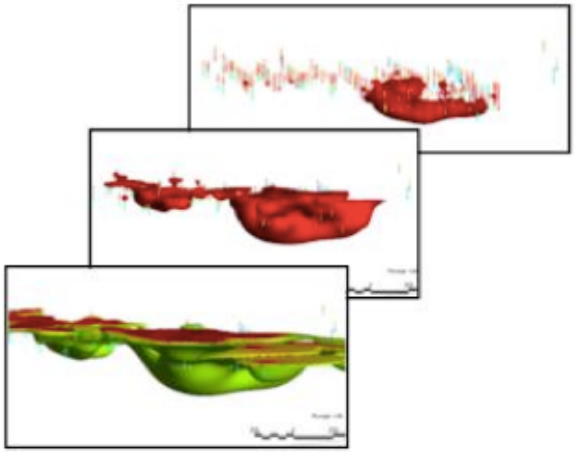
El RRA (Resources Range Analysis) tiene como objetivo el analizar el potencial geológico de la mineralización del asset.

En el taller se utiliza el método de la ventana de Johari como herramienta de análisis.

La ventana de Johari considera:

- Facts (What I know)
- Interpretations (What I think I know)
- Assumptions (What I know I don't know)
- Unknown (What I don't know I don't know)





mine-class
capacitaciones online

Módulo I: Planificación Estratégica

Ejemplo:

Facts (what do we know):

- 500 km, 90% Core Drilling, 10% RC
- 2,500 Holes
- Analysis, 300.000, ICP 34 elements, y Ag, Cu, Zn, Mo, As and Fe.
- Etc.

The Interpretations (What we think we know):

- Hole location in space
- Geological model
- Structural model
- Etc.

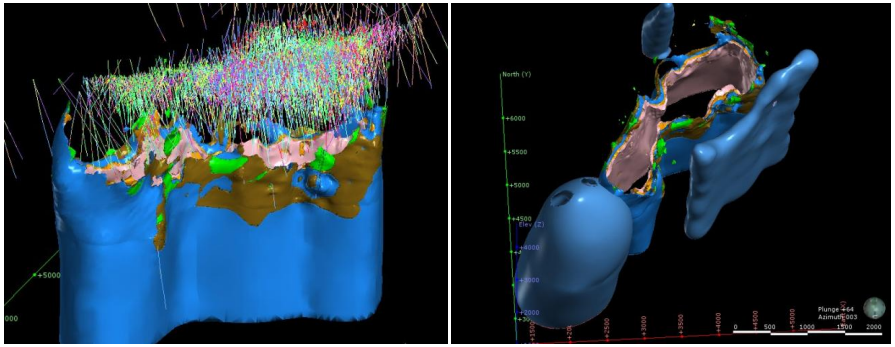
The Assumptions (What I know, I don´t know):

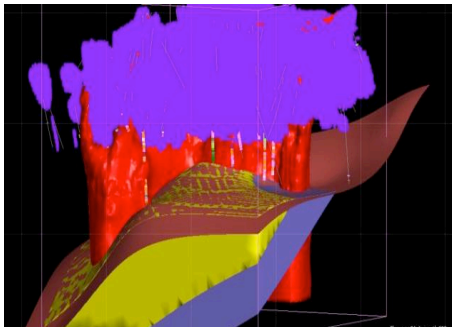
- Genetic Model of the orebody
- Vertical continuity of the mineralization
- Faults controls
- Etc.

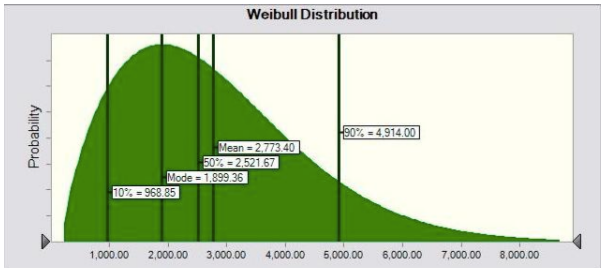
The Unknowns (What we don't know, we don't know):

- Number of mineralized bodies at depth.
- How will future drilling change the geometry and grade of the existing bodies?
- Etc

Software ideal a utilizar LeapFrog.





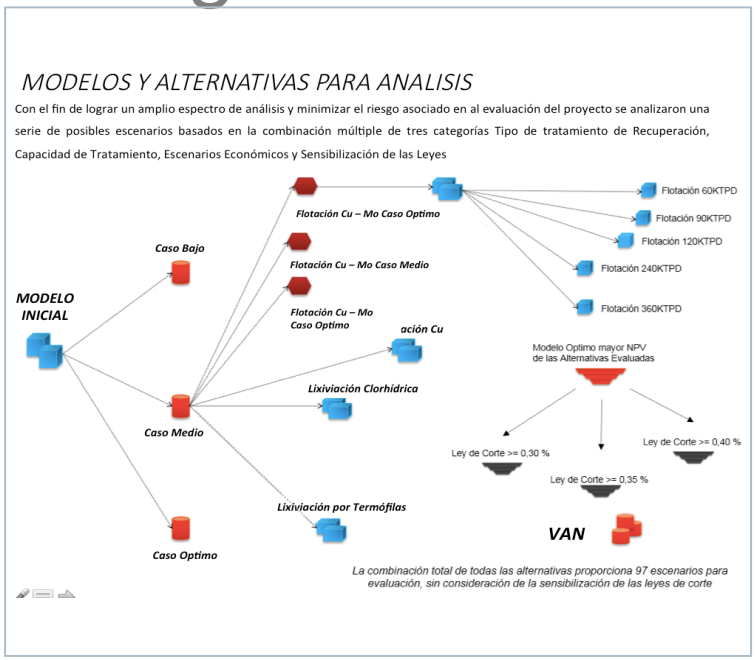


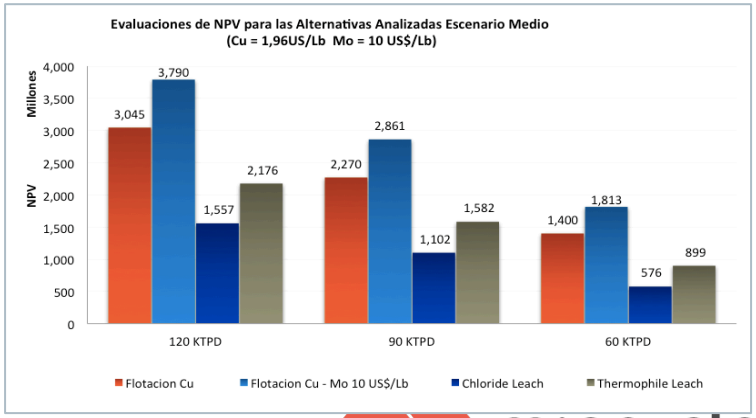
mine-class
capacitaciones online

Módulo I: Planificación Estratégica

Ejemplo de Análisis en un RDP

- En este ejemplo de RDP se consideraron alrededor de 90 diferentes alternativas.
- Se utilizó el software Whittle para los planes de largo plazo.
- Análisis de NPV o VAN entre las alternativas
- ara este tipo de análisis es conveniente utilizar el software COMET u otro similar.
- Maptek posee software para multianalisis y con una gran velocidad



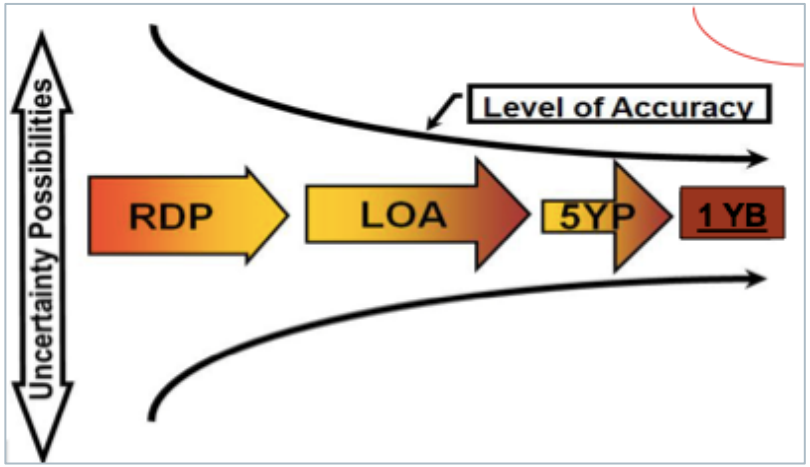


mine-class
capacitaciones online

Módulo I: Planificación Estratégica

LOM (Life of Mine)

El desarrollo del plan Life of Mine (LOM) forma parte del ciclo de planeamiento integrado de la empresa y tiene como propósito definir la intención de continuidad de la operación actual de la mina y la identificación de potenciales mejoras basados en las recomendaciones del más reciente Resource Development Potential (RDP)

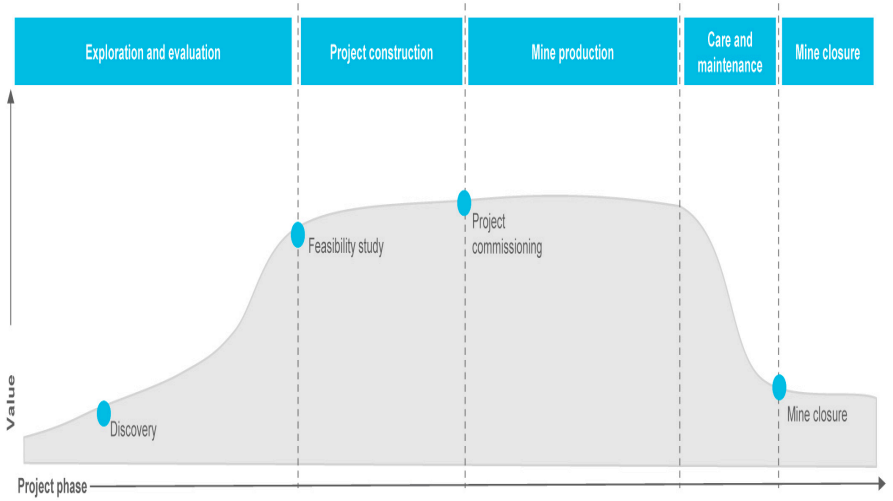


mine-class
capacitaciones online

Módulo I: Planificación Estratégica

LOM (Life of Mine)

- Crear valor para la compañía y nuestros accionistas
- Identificar las decisiones y proyectos claves para crear valor
- Identificar riesgos, oportunidades y estimar probabilidades de ocurrencia para cada opción
- Investigar cómo reducir los riesgos e incertidumbres del plan minero.
- Contar con una base para sustentar los gastos de capital
- Tener información para construir un Plan de Negocios estructurado (plan de 5 años)
- Contar con sustento para la Declaración de Reservas



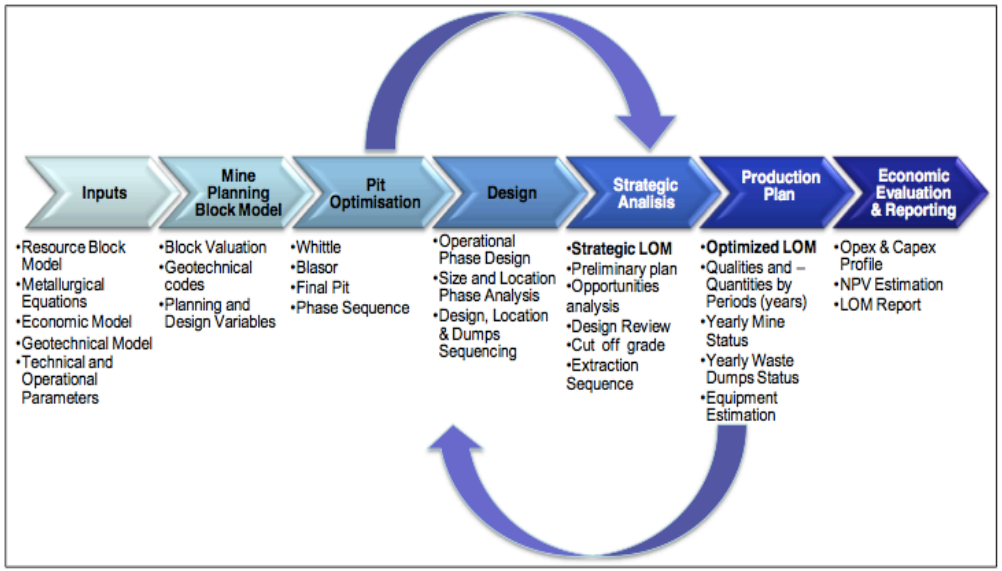
mine-class
capacitaciones online

Módulo I: Planificación Estratégica

LOM (Life of Mine)

El proceso LOM tiene como productos a dos planes que se distinguen por el nivel de certeza en sus supuestos:

- El Plan LOM Caso Base Optimizado (LOM Optimizado)
- LOM Estratégico



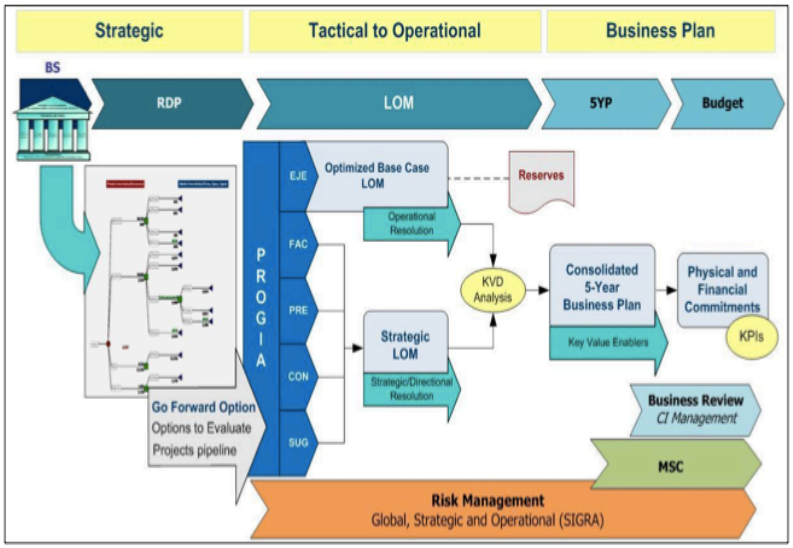
mine-class
capacitaciones online

Módulo I: Planificación Estratégica

LOM (Life of Mine)

LOM Optimizado: Traduce el análisis estratégico en un plan de producción con un nivel de detalle adecuado para que el plan de minado sea accionable, lograble, acorde con los objetivos de la empresa y sin cambios significativos en la manera actual de operar.

LOM Estratégico: Plantea mejoras a la estrategia que potencialmente sigan adicionando valor a la compañía. A través de este plan se pueden identificar más específicamente los proyectos y estudios necesarios para seguir capturando el valor asociado a las oportunidades que presentan las incertidumbres

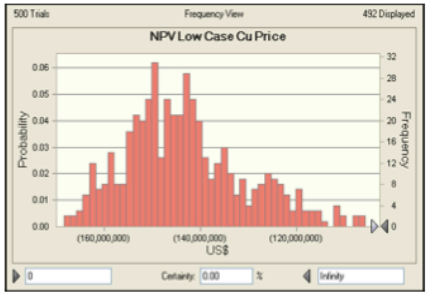


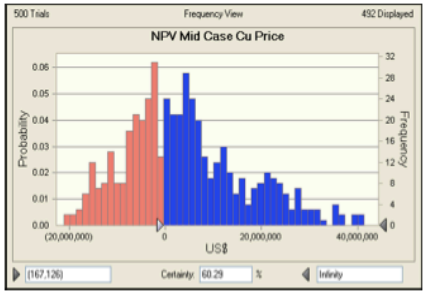
mine-class
capacitaciones online

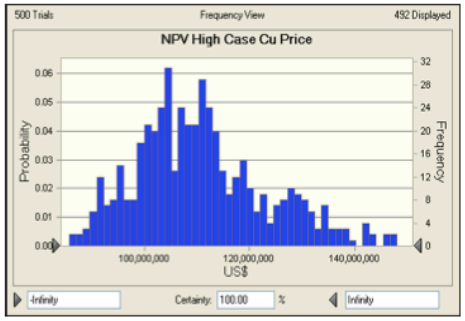
Módulo I: Planificación Estratégica

LOM (Life of Mine)

El proceso termina con un análisis de riesgo, estimaciones de inversiones, comparaciones con ejercicios anteriores para explicar las mejoras encontradas y justificaciones documentadas de modificaciones de los niveles de producción, etc. Además, se debe considerar el plan de cierre de la faena.





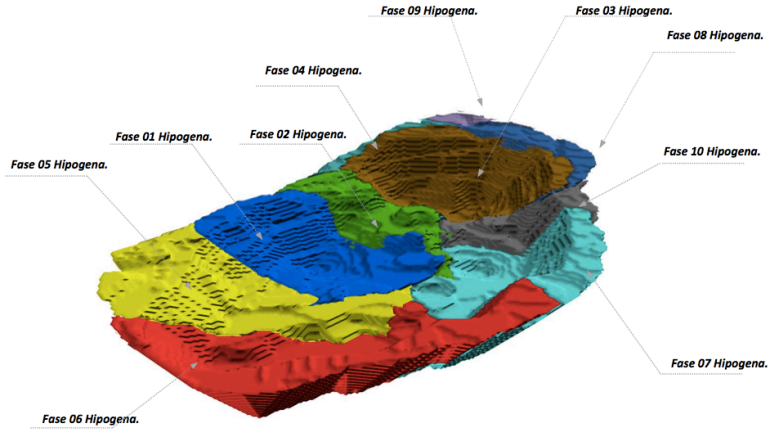


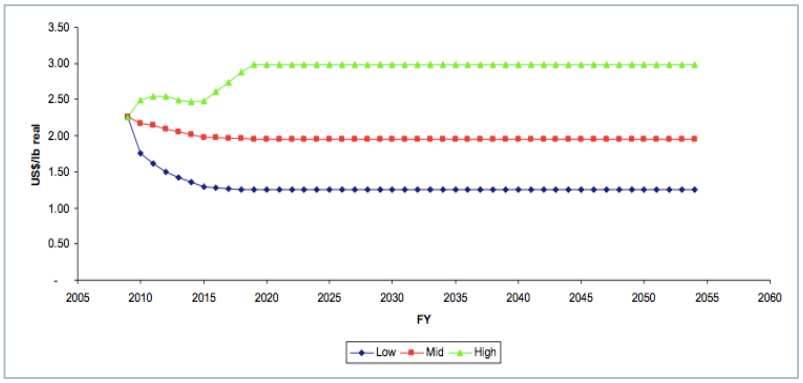
mine-class
capacitaciones online

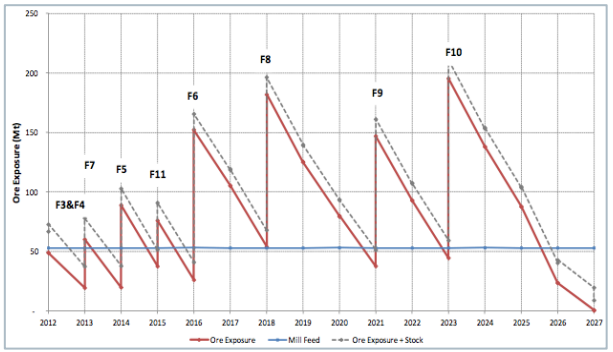
Módulo I: Planificación Estratégica

Five Year Plan (5YP):

Una vez que el RDP entrega los inputs para desarrollar el LOM Operacional Optimizado, se procede a entregar los lineamientos para el 5YP







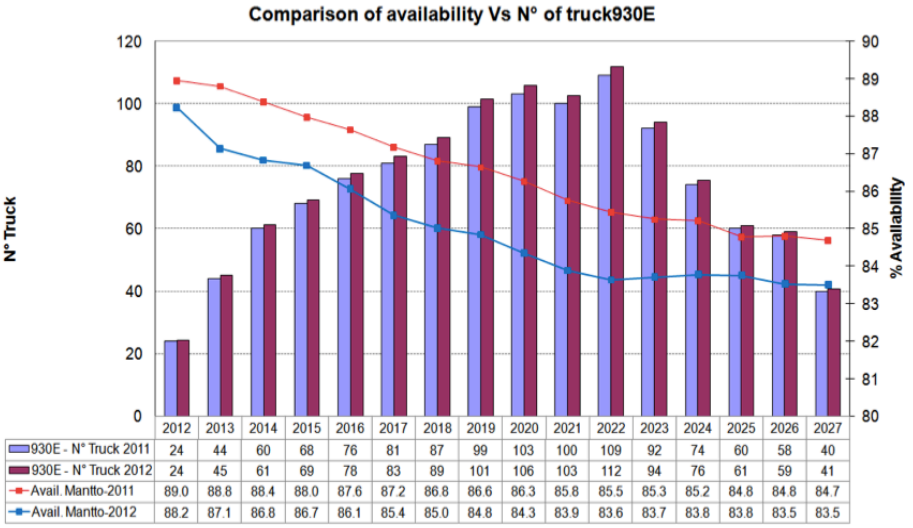
mine-class
capacitaciones online

Módulo I: Planificación Estratégica

Five Year Plan (5YP):

Otros Inputs:

- Estrategia de Leyes de corte.
- Diseño de las expansiones o fases.
- Costos Mina, Planta, TCRC, SX-EW etc.
- Requerimientos de Botaderos, Relaves y Ripios.
- Productividades de equipos de mina y planta.
- Inversiones (CAPEX) y Sustaining Capex.
- Análisis de riesgos
- Etc.



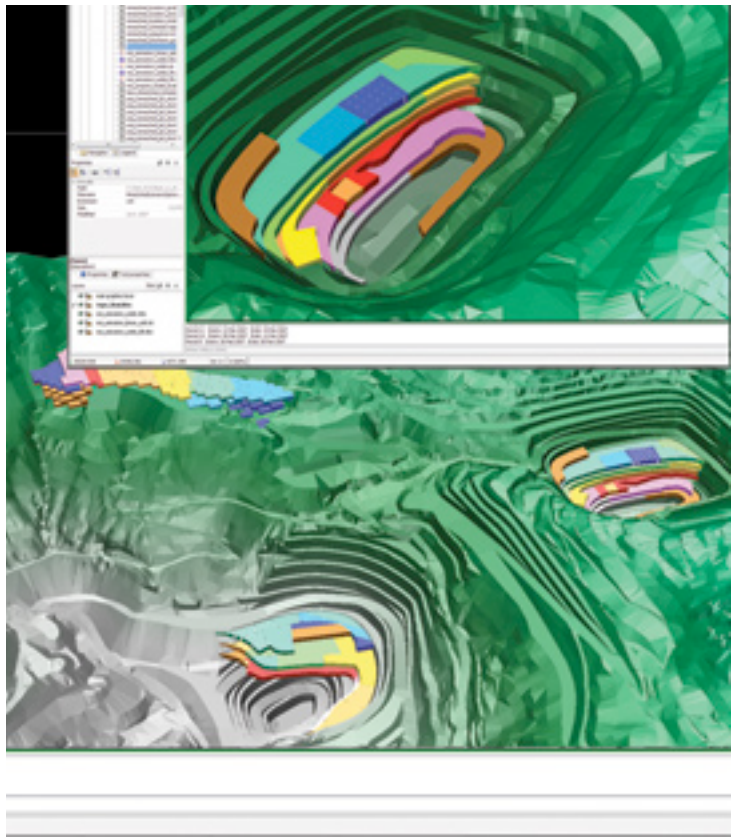
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
930E - N° Truck 2011	24	44	60	68	76	81	87	99	103	100	109	92	74	60	58	40
930E - N° Truck 2012	24	45	61	69	78	83	89	101	106	103	112	94	76	61	59	41
Avail. Mantto-2011	89.0	88.8	88.4	88.0	87.6	87.2	86.8	86.6	86.3	85.8	85.5	85.3	85.2	84.8	84.8	84.7
Avail. Mantto-2012	88.2	87.1	86.8	86.7	86.1	85.4	85.0	84.8	84.3	83.9	83.6	83.7	83.8	83.8	83.5	83.5

mine-class
capacitaciones online

Módulo I: Planificación Estratégica

Five Year Plan (5YP):

Con todo estos inputs, se procede a realizar los ajustes de las “fotos” de extracción de la mina, ya que existen variaciones desde el momento de desarrollo del RDP hasta ahora y se realiza una planificación minera en mayor detalle y normalmente, se reporta de la siguiente forma:



Año 1 (Detalle mensual)

Año 2 (Detalle mensual)

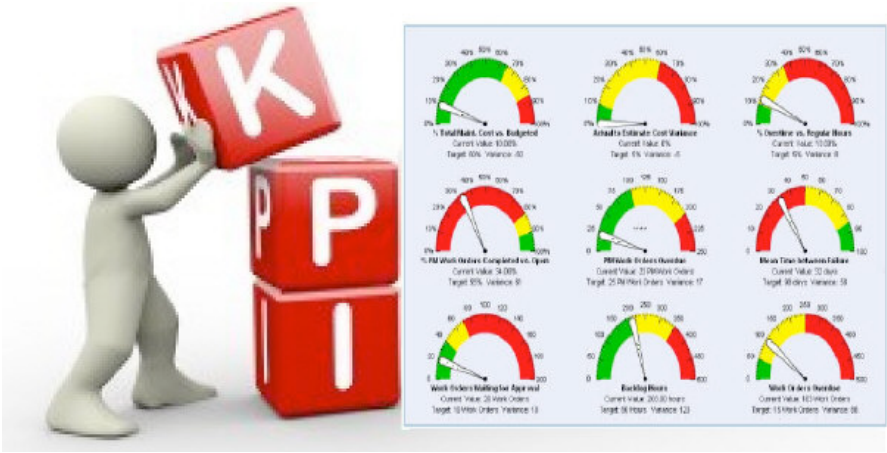
Anos 3, 4 y 5 (Detalle semestral)

mine-class
capacitaciones online

Módulo I: Planificación Estratégica

Budget (Presupuesto):

Esta etapa es muy importante, ya que con el resultado de este ejercicio, se reportará a la dirección de la empresa y servirá para el control de cumplimientos de planes y costos, que normalmente, van asociados a bonos de Desempeño del personal de la empresa.



Es muy normal que este proceso dure varios meses y se realicen varias iteraciones hasta satisfacer los requerimientos de la alta dirección y accionistas. Es importante indicar que este plan debe seguir el alineamiento con el 5YP.

El nivel de detalle es mucho más acucioso y los resultados se reporta en forma mensual y se utiliza para determinar los KPIs (Indicadores Claves de Desempeño) de los diferentes niveles de la organización.

mine-class
capacitaciones online

¡NOS VEMOS EN LA PRÓXIMA CLASE!

Síguenos en nuestras redes sociales

mine-class.com

+56 9 82180698

mine-class.cl

@mine_class

mineclass

mine-class

mine-class
capacitaciones online